இரத்தத்தில் 1,50,000 – 3,50,000 வரை இரத்தத் தட்டுகள் காணப்படுகின்றன. இவை **இரத்த உறைதலில்** ஈடுபடும் பொருட்களைச் சுரக்கின்றன. இவ்வணுக்களின் எண்ணிக்கை குறைந்தால் இரத்த உறைதல் கோளாறுகள் (*Clotting disorders*) ஏற்பட்டு உடலில் அதிகப்படியான இரத்த இழப்பு ஏற்படும்.

7.1.3 இரத்த வகைகள் (Blood groups)

இதுவரை ABO மற்றும் Rh என இரு பொதுவான இரத்த வகைகள் பயன்பாட்டில் உள்ளன.

ABO இரத்த வகை (ABO Blood groups):

இரத்தச் சிவப்பணுக்களின் மேற்புறப் படலத்தில் இருக்கும் அல்லது இல்லாத ஆன்டிஜன்களின் (*antigens*) (எதிர்ப் பொருள்) அடிப்படையில் A, B, AB மற்றும் O என நான்கு வகைகளாக இரத்தத்தை வகை படுத்தலாம். A, B மற்றும் O பிரிவு மனிதர்களின் இரத்தப் பிளாஸ்மாவில் இயற்கையாகவே **எதிர்வினைப் பொருள்கள்** (*Antibodies/ agglutinins*) உள்ளன. சிவப்பணுவின் மேற்புறப் படலத்தில் உள்ள ஆன்டிஜென்களுக்கு **அக்ளுட்டினோஜன்கள்** (*Agglutinogens*) என்று பெயர். அக்ளுட்டினோஜன் A மீது செயல்படும் எதிர்வினைப் பொருட்களுக்கு ஆன்டி A (*Anti A*) எதிர்பொருள் என்றும், அக்ளுட்டினோஜன் B மீது செயல்படுபவை ஆன்டி B (*Anti B*) எதிர்பொருள் எனவும் அழைக்கப்படும். O வகுப்பு இரத்தத்தில் எந்த ஒரு அக்ளுட்டினோஜனும் காணப்படுவதில்லை. AB வகுப்பு இரத்தத்தில் அக்ளுட்டினோஜன் A மற்றும் அக்ளுட்டினோஜன் B ஆகிய இரண்டும் உள்ளன. ஆனால், ஆன்டி A மற்றும் ஆன்டி B எதிர்வினைப்பொருள்கள் காணப்படுவதில்லை. ஆன்டிஜென் மற்றும் எதிர் வினைப்பொருள் அடிப்படையிலான மனித இரத்த வகைகள் அட்டவணை 7.1 ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ABO இரத்த வகுப்பு முறையில் A,B மற்றும் O என அல்லீலிக் ஜீன்கள் (*Allelic genes*) உள்ளன. அனைத்து வகை அக்ளுட்டினோஜன்களும் சுக்ரோஸ், D– காலக்டோஸ், N–அசிட்டைல் குளுக்கோஸமைன் மற்றும் 11 முனை அமினோ அமிலங்கள் (*terminal amino acids*) ஆகிய பொருட்களைக்கொண்டுள்ளன. முனை அமினோ அமிலங்களின் இணைவு என்பது அதில் உள்ள A மற்றும் B ஜீன்களின் உற்பத்திப் பொருள்களைச் சார்ந்துள்ளது. இவ்வினையில் **கிளைக்கோஸில் டிரான்ஸ்பெரேஸ்** (*Glycosyl transferase*) எனும் நொதி வினையூக்கியாகச் செயல்படுகிறது.

அட்டவணை 7.1

இரத்த வகைகளில் கீழ்க்கண்டுள்ளவாறு ஆன்டிஜன் (Antigen) மற்றும் எதிர்வினைப் பொருள்கள் (Antibodies) காணப்படுகின்றன.

இரத்த வகுப்பு	இரத்தச் சிவப்பணுக்களில் காணப்படும் அக்ளுட்டினோஜன்கள் (ஆன்டி ஜன்கள்)	பிளாஸ்மாவில் காணப்படும் அக்ளுட்டினின்கள் (ஆன்டிபாடி)
A	A	ஆன்டி B
B	B	ஆன்டி A
AB	AB	ஆன்டிபாடிகள் இல்லை
O	ஆன்டிஜன் இல்லை	ஆன்டி A மற்றும் ஆன்டி B

Rh காரணி (D antigen) எனும் மற்றுமொரு புரதம் இரத்தச் சிவப்பணுக்களின் மேற்பரப்பில் பெரும்பாலான மனிதர்களில் (80%) காணப்படுகிறது. இது ரீசஸ் குரங்கின் (*Rhesus monkey*) இரத்தச் சிவப்பணுக்களில் உள்ள புரதத்தை ஒத்துக்காணப்படுவதால் இவை Rh காரணி எனப்பெயரிடப்பட்டது. இரத்தச் சிவப்பணுக்களின் மேற்பரப்பில் இந்த D ஆன்டிஜன் காணப்பட்டால் அவர்கள் Rh^+ **(Rh உடையோர்)** மனிதர்கள் எனவும் D ஆன்டிஜன் அற்றவர்கள் Rh^- **(Rh அற்றோர்)** மனிதர்கள் எனவும் கருதப்படுவர். ஒருவருக்கு இரத்தம் செலுத்தும் முன்பு இந்த Rh காரணி பொருத்தத்தையும் (*Compatibility*) பரிசோதிக்க வேண்டும். ஒரு Rh^-தாய், Rh^+ கருவைச் சுமக்கும்போது **திசுப்பொருந்தாநிலை** (*Incompatibility – mismatch*) ஏற்படுகிறது. முதல் கருத்தரிப்பின் போது கருவின் Rh^+ ஆன்டி ஜென்கள் தாய்சேய் இணைப்புத் திசுவால் பிரிக்கப்படுவதால் தாயின் இரத்தத்தோடு அவை தொடர்பு கொள்ளவாய்ப்பில்லை. இருந்தபோதும், முதல் குழந்தை பிறப்பின்போது கருவின் Rh^+ ஆன்டிஜென்களில் சிறிதளவு தாயின் இரத்தத்தில் கலப்பதால், தாயின் உடலில் D எதிர்வினைப் பொருள்களின் உற்பத்தி தொடங்குகின்றது. அடுத்த குழந்தைக்காகக் கருத்தரிக்கும் போது Rh^- தாயிடமிருந்து Rh^+ எதிர்வினைப் பொருள்கள் கருவின் இரத்த

TN_GOVT_XI_Zoology_Ch07.indd 134 06-02-2020 2.46.12 PM